

IMPACTO DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA SELEÇÃO DE TÁBUAS DE MORTALIDADE SOBRE AS PROVISÕES MATEMÁTICAS DOS RPPS¹

João Pedro Stênio Farias da Silva²

Yuri Martí Santana Santos³

Luiz Carlos Santos Júnior⁴

1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), responsável pela cobertura previdenciária dos servidores públicos brasileiros, exige avaliações atuariais periódicas voltadas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial (Brasil, 2010). Nesse contexto, a escolha das premissas biométricas, particularmente das tábuas de mortalidade, exerce papel central na mensuração das provisões matemáticas (PM), uma vez que estas dependem funcionalmente da estrutura completa das probabilidades de sobrevivência projetadas ao longo do ciclo contributivo e do período de pagamento de benefícios (Brasil, 2010; Corrêa, 2018; Rodrigues, 2012).

A Portaria MTP nº 1.467/2022, em seu Art. 36, estabelece que a tábua do IBGE constitui o limite mínimo admissível para projeções atuariais dos RPPS, admitindo a utilização de tábuas alternativas desde que a expectativa de vida na idade média da massa segurada não seja inferior àquela obtida com a tábua de referência (Brasil, 2022). Tal diretriz implicitamente assume que maior longevidade média implica maior valor presente atuarial das obrigações previdenciárias, fundamentando-se no raciocínio de que segurados com maior expectativa de vida receberão benefícios por períodos mais longos (Silveira; Santos, 2017).

Considere a PM calculada com base na tábua de mortalidade i . Essa grandeza é dependente das anuidades atuariais e, por conseguinte, das probabilidades de sobrevivência associadas a essa tábua. Portanto, embora não esteja explicitamente estabelecida na Portaria, é possível interpretar a implicação que este mecanismo normativo avalia. Assim, definindo e_X^* e PM^* como a expectativa de vida e a provisão matemática obtidas por uma tábua comparativa qualquer, e e_X^r e PM^r como os valores correspondentes à tábua de referência da norma, a relação esperada pela norma entre essas grandezas pode ser expressa por: $e_X^* \geq e_X^r \Rightarrow PM^* \geq PM^r$.

¹ Trabalho apresentado no XV Simpósio de Atuária: extrapolando o tradicional, 25 a 27 de maio de 2026, online, organizado pela UFS, São Cristóvão, Sergipe.

² Universidade Federal da Paraíba; jpsfs2@acadecimo.ufpb.br.

³ Universidade Federal da Paraíba; yuri.marti@academico.ufpb.br.

⁴ Universidade Federal da Paraíba; lcsj@academico.ufpb.br.

Todavia, a provisão matemática associada a uma tábua i deve ser representada como $P M_i = f(\{p_x^{(i)}\}_{t \geq 0})$ de modo que a ordenação das PM entre diferentes tábuas não pode ser inferida exclusivamente pela ordenação das expectativas de vida. Diferentes distribuições temporais das probabilidades de sobrevivência podem afetar de forma distinta o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), ainda que a longevidade média seja semelhante.

Diante desse cenário, o presente estudo investiga o impacto da aplicação do critério do Art. 36 da Portaria MTP nº 1.467/2022 sobre a PM calculada pelo método Idade Normal de Entrada (INE) (Winklevoss, 1993). O objetivo é verificar se alguma tábua comparativa resulta em uma PM inferior à tábua de referência, mesmo com expectativas de vida na idade média superior.

A relevância da análise decorre do fato de que o critério baseado na expectativa de vida média abstrai a dispersão temporal das probabilidades de sobrevivência, variável reconhecidamente relevante para a mensuração da PM (Antolin, 2007; Silva Júnior, 2019). A justificativa se reforça com o estudo de Rocha *et al.* (2024), o qual indica que a adoção de tábuas de mortalidade baseadas na experiência da população geral brasileira pode subestimar as obrigações dos RPPS. Portanto, esse cenário pode sugerir que os RPPS busquem outras tábuas de mortalidade que não a tábua de referência.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram simuladas duas massas seguradas com 100.000 indivíduos cada: uma com estrutura etária jovem (idade média aproximada de 33 anos, com cerca de 60% dos segurados entre 18 e 30 anos) e outra com estrutura etária envelhecida (idade média de 65 anos, com aproximadamente 82% dos indivíduos acima de 51 anos). A partir dessas populações foram extraídas amostras *bootstrap* de tamanho 10.000 para cálculo das provisões matemáticas sob 63 tábuas teóricas masculinas e 55 femininas, além da tábua IBGE 2024 segmentada por sexo.

As avaliações foram realizadas considerando taxa de juros de 5% a.a., crescimento salarial real de 1% a.a., idade de entrada de 18 anos, aposentadoria aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, remuneração inicial de R\$5.000 e benefício correspondente a 80% do último salário. Não foram considerados outros decrementos biométricos.

O pseudocódigo contido na Figura 1 detalha o algoritmo utilizado para a seleção de tábuas comparativas que atendam ao critério da referida Portaria em ambas as bases simuladas.

Figura 1 - Pseudocódigo Art. 36

Algoritmo 1: Procedimento para seleção de tábuas	
Entrada:	Base de dados e conjunto de tábuas
Saída:	Conjunto de tábuas aprovadas
	Carregar base de dados;
	Calcular-se a idade média geral do grupo;
	A base é dividida em subconjuntos, um para cada gênero;
	para cada gênero faça
	Busca-se na tábua de referência (IBGE 2024 extrapolada para o gênero) a expectativa de vida na idade média do grupo;
	para cada tábua comparativa faça
	Busca-se a expectativa de vida na idade média do grupo;
	se $Expectativa\ de\ vida\ da\ tábua\ comparativa \geq expectativa\ da\ tábua\ de\ referência$ então
	Aprovar a tábua para o gênero em análise;
	senão
	Descartar a tábua (não atende ao critério mínimo);

Fonte: Elaboração própria a partir da Portaria MTP N° 1.467/2022 (2026).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas 1 e 2 apresentam as tábuas comparativas que, embora exibam expectativa de vida na idade média superior àquela da tábua de referência, resultaram em provisões matemáticas inferiores nas bases jovem e idosa, respectivamente. Essa divergência corrobora que indicadores isolados de longevidade podem distorcer a mensuração do passivo atuarial (Bergeron-Boucher *et al.*, 2019).

Tabela 1 - PM Base Jovem (valores em R\$ milhões)

Sexo	Tábua	$VABF_{Ativos}$	$VACF_{Ativos}$	$VABF_{Inativos}$	PM	$e_{\bar{x}}$
Masc	IBGE 2024 Masc. Extra.	58.128	23.349	10.765	45.598	43,55
	IBGE 2019 Amb. Extra. Agra. 19%	58.107	23.441	10.868	45.441	43,60
	AT-55	57.216	23.492	10.124	43.848	43,60
	AT-83 Basic M	58.821	24.125	9.862	44.396	44,13
	BR-EMSmt-v.2021 M Agra. 24%	58.858	24.047	10.183	44.994	44,05
	GKM-95	57.384	23.490	10.033	43.927	43,59
	Prudential-50 Suav. 16%	58.672	24.072	10.986	45.585	44,26
	M-95 H Suave 6%	58.576	23.920	10.058	44.714	43,95
Fem	IBGE 2024 Fem. Extrap.	88.763	35.315	13.489	66.937	48,70
	BR-EMSmt-v.2021 F Agra. 21,5%	88.627	35.370	13.582	66.822	48,83
	GAM-71 F	89.693	35.982	12.840	66.551	48,87
	Petros Suav. 13%	88.619	35.513	13.122	66.228	48,71

Fonte: Elaboração própria (2026).

A divergência observada decorre da redistribuição das probabilidades de sobrevivência entre as fases contributiva e pós-aposentadoria, afetando diferencialmente os componentes da identidade de reserva $PM = VABF - VACF$. Em particular, tábuas que projetam maior sobrevivência durante o período contributivo e menor sobrevivência após a aposentadoria tendem a elevar o VACF relativamente ao VABF, reduzindo a provisão matemática. Esse efeito

mostrou-se mais pronunciado na massa jovem, cuja concentração de segurados em idades ativas amplia a sensibilidade da PM a assimetrias na função de sobrevivência.

Tabela 2 – PM Base Idosa (valores em R\$ milhões)

Sexo	Tábua	$VABF_{Ativos}$	$VACF_{Ativos}$	$VABF_{Inativos}$	PM	$e_{\bar{x}}$
Masc	IBGE 2024 Masc. Extra.	78.827	6.796	119.430	191.461	17,21
	TR 2025	80.245	6.955	117.939	191.229	17,48
Fem	IBGE 2024 Fem. Extra.	78.827	6.796	119.430	238.707	20,07
	M-95 M Suav. 7%	80.245	6.955	117.939	238.267	20,08

Fonte: Elaboração própria (2026)

Tais variações evidenciam que as tábuas inconsistentes projetam maior sobrevivência nas idades de contribuição e menor nas de aposentadoria em comparação ao referencial. Por concentrar segurados em fases contributivas, a base jovem está mais exposta a essas assimetrias nas probabilidades de sobrevivência (${}_t p_x$), o que permite que uma tábua seja aprovada pelo critério de longevidade média enquanto gera reservas insuficientes. Na literatura atuarial, sabe-se que as escolhas metodológicas podem alterar substancialmente o capital requerido. (Polman *et al.* 2017). No contexto brasileiro, isso sinaliza um risco de “arbitragem atuarial”, onde o RPPS utiliza ajustes técnicos para reduzir o custo imediato sem ferir a literalidade da Portaria.

4. CONCLUSÕES

Este estudo indica, por meio de simulações de dois perfis etários, que o critério de validação de tábuas de mortalidade estabelecido pelo Art. 36 da Portaria MTP nº 1.467/2022, a depender a estrutura etária da massa segurada, pode não ser suficiente para garantir que a tábua adotada pelo RPPS resulte em uma PM igual ou superior àquela gerada pela tábua do IBGE.

Conclui-se que estruturas etárias jovens, em especial a do sexo masculino, podem adotar uma tábua de mortalidade que atenda ao critério normativo, mas que não seja suficiente para produzir uma PM superior. Uma possível explicação para esse resultado está no histórico de variação da mortalidade masculina, que tende a apresentar maior variabilidade ao longo do tempo quando comparada à mortalidade feminina, geralmente considerada mais estável (Thorsen; Sui; Ma, 2020).

A pesquisa observou que foi possível suavizar uma tábua de mortalidade de tal forma que ela mantenha a expectativa de vida na idade média próxima a expectativa de vida na idade média da tábua de referência, satisfazendo o critério, mas resultando em uma PM menor. Portanto, demonstrou-se que a aplicação de fatores de suavização/agravamento permite modelar tábuas que, embora tecnicamente aceitas pelo critério normativo, podem funcionar como um mecanismo para diminuir a PM.

O presente estudo apresenta duas limitações principais. A primeira refere-se à simplificação do cenário proposto, dado que o estudo se restringiu ao benefício de aposentadoria por idade, desconsiderando outros decrementos. A segunda diz respeito ao uso exclusivo de dados simulados, que, embora permita isolar o efeito da estrutura etária sobre a PM em condições controladas, impede a extrapolação direta dos resultados para RPPS específicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTOLIN, P. **Longevity Risk and Private Pensions**. Paris, 2007.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 7.776, de 2010**. 2010. Câmara dos Deputados.

BRASIL. **Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022**. 2022. Diário Oficial da União. Disciplina parâmetros e diretrizes gerais para os RPPS.

BERGERON-BOUCHER, M. *et al.* **The impact of the choice of life table statistics when forecasting mortality**. Demographic Research, v. 41, n. 43, p. 1235–1248, 2019.

CORRÊA, C. S. **Premissas atuariais em planos previdenciários: Uma abordagem atuarial e demográfica**. [S.l.]: Appris Editora, 2018.

FONG, J. H.; PIGGOTT, J.; SHERRIS, M. **Longevity selection and liabilities in public sector pension funds**. Journal of Risk and Insurance, v. 82, n. 1, p. 55-88, 2015.

POLMAN, F. M. *et al.* **Modelling a Dutch Pension Fund's Capital Requirement for Longevity Risk**. Actuarial Sciences, 2017.

SILVA JUNIOR, F. A. d. **Um estudo sobre o impacto da atualização das escalas de melhoria de mortalidade nas provisões matemáticas de planos de previdência**. 2019.

ROCHA, A. S. *et al.* **Tábua de mortalidade de segurados válidos do regime próprio de previdência social do estado do ceará**. Redeca, Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos, v. 11, 2024.

RODRIGUES, J. A. **Gestão de Risco Atuarial**. São Paulo: Atlas, 2012.

SILVEIRA, T.; SANTOS, D. S. **Análise de sensibilidade das premissas atuariais e da base de dados sobre a provisão matemática e o custo normal em um rpps**. Congresso de ciências contábeis e atuariais da Universidade Federal da Paraíba CONCICAT, 2017.

THORSEN, M. L.; SUI, S.; MA, S. **Gender differences in mortality variability: a global perspective**. International Journal of Health Sciences, v. 14, 2020

WINKLEVOSS, H. E. **Pension Mathematics with Numerical Illustrations**. [S.l.]: University of Pennsylvania Press; Pension Research Council, Wharton School of the University of Pennsylvania, 1993.